



$$\|\mathbf{f}_t\|_2 = \sqrt{\|\mathbf{f}_k\|_2^2 - f_n^2}$$

$$\|\mathbf{f}_t\|_2 \leq \mu f_n$$

$$\sqrt{\|\mathbf{f}_k\|^2 - (\mathbf{n}_k^\top \mathbf{f}_k)^2} \leq \mu (\mathbf{n}_k^\top \mathbf{f}_k)$$